

DS – Terminale Maths Expertes (2 h)

Exercice 1 — Congruences et puissances (6 points)

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$3^{2n} - 1 \text{ est divisible par } 8.$$

2. Pour tout entier naturel n on pose $u_n = 7 \cdot 3^n + 5$:
 - (a) Étudier $3^n \pmod{4}$ (on pourra observer les premiers termes puis conclure).
 - (b) En déduire la valeur de $u_n \pmod{4}$ selon la parité de n .

3. Déterminer les restes de la division euclidienne par 5 de :

- (a) $3^{2^{101}}$

- (b) 3^{101^2}

On rappelle que $a^{b^c} = a^{(b^c)}$ c'est à dire que l'on commence par calculer la puissance la plus "haute".

Exercice 2 — Carrés modulo 5 (4 points)

Dans cet exercice, on pourra, pour les modulo, se restreindre aux restes de la division euclidienne concernée.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs possibles de $x^2 \pmod{5}$.
2. En déduire les valeurs possibles de $x^2 + y^2 \pmod{5}$.
3. Montrer que l'équation

$$x^2 + y^2 \equiv k \pmod{5}$$

admet des solutions (quel que soit l'entier k).

4. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation :

$$x^2 + y^2 = 65$$

Indice : on pourra d'abord lister tous les carrés inférieurs ou égaux à 65. N'oublier pas les entiers négatifs.

Exercice 3 — Nombres complexes / Équations (4 points)

1. Résoudre l'équation complexe suivante :

$$2z + 3 - i\bar{z} = 1,$$

où $\bar{z}$ désigne le conjugué de z .

2. Résoudre l'équation complexe suivante :

$$2i(z - i) - 4(z + i) = 1,$$

Exercice 4 — Racines quatrième de -1 (6 points)

On considère l'équation complexe :

$$z^4 = -1$$

et les quatre nombres complexes :

$$\begin{cases} z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ z_2 = \overline{z_1}, \\ z_3 = -z_1, \\ z_4 = \overline{z_3}. \end{cases}$$

1. Vérifier que z_1, z_2, z_3 et z_4 sont bien des solutions de l'équation $z^4 = -1$.
aide : si vous êtes malins, vous pourrez éviter de faire trop de calculs
2.
 - (a) Calculer les modules de z_1, z_2, z_3 et z_4 .
 - (b) Soit A le point de coordonnées $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ c'est à dire le point d'affixe z_1 . Placer ce point dans un repère orthonormé, ainsi que les points B, C et D d'affixes respectives z_2, z_3, z_4 .
Expliquer brièvement la méthode géométrique utilisée pour placer ces points.